

التصحيح النموذجي للفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى (10 نقاط)

العلامة الكلية	العلامة المجرأة	عناصر الإجابة																																				
10 ن	× 0.25 20	1. إكمال جدول الحالة الحركية:																																				
		<table><tr><th>المرجع \ الجسم</th><th>السائق</th><th>الشاحنة</th><th>محطة البنزين</th><th>الطريق</th><th>الشجرة</th></tr><tr><td>السائق</td><td>/</td><td>ساكن</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td></tr><tr><td>الشاحنة</td><td>ساكن</td><td>/</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td></tr><tr><td>محطة البنزين</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td><td>/</td><td>ساكن</td><td>ساكن</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td><td>ساكن</td><td>/</td><td>ساكن</td></tr><tr><td>الشجرة</td><td>متحرك</td><td>متحرك</td><td>ساكن</td><td>ساكن</td><td>/</td></tr></table>	المرجع \ الجسم	السائق	الشاحنة	محطة البنزين	الطريق	الشجرة	السائق	/	ساكن	متحرك	متحرك	متحرك	الشاحنة	ساكن	/	متحرك	متحرك	متحرك	محطة البنزين	متحرك	متحرك	/	ساكن	ساكن	الطريق	متحرك	متحرك	ساكن	/	ساكن	الشجرة	متحرك	متحرك	ساكن	ساكن	/
		المرجع \ الجسم	السائق	الشاحنة	محطة البنزين	الطريق	الشجرة																															
		السائق	/	ساكن	متحرك	متحرك	متحرك																															
		الشاحنة	ساكن	/	متحرك	متحرك	متحرك																															
محطة البنزين		متحرك	متحرك	/	ساكن	ساكن																																
الطريق	متحرك	متحرك	ساكن	/	ساكن																																	
الشجرة	متحرك	متحرك	ساكن	ساكن	/																																	
2. أهمية المرجع: لتحديد الحالة الحركية للأجسام (الحكم بالسكون أو الحركة).																																						
01	3. نسبة الحركة: نعم يمكن. التفسير: السائق داخل الشاحنة ساكن بالنسبة للشاحنة، و متحرك بالنسبة للطريق.																																					
6 × 0.5	4. نوع الحركة:																																					
	- كرة السلة: انسحابية منحنية - هيكل السيارة: انسحابية مستقيمة - القلم: انسحابية منحنية - المروحة: دورانية - عربة العجلة: انسحابية دائرية - القطار: انسحابية مستقيمة																																					

الوضعية الثانية (10 نقاط)

العلامة الكلية	العلامة المجرأة	عناصر الإجابة												
10 ن	6 × 0.5	1. الجدول (المرجع: الطريق): <table><tr><td>النقطة</td><td>A (مركز العجلة)</td><td>B (مركز العجلة)</td><td>C (محيط العجلة)</td></tr><tr><td>المسار</td><td>مستقيم</td><td>مستقيم</td><td>منحني (دحرجي)</td></tr><tr><td>الحركة</td><td>انسحابية مستقيمة</td><td>انسحابية مستقيمة</td><td>منحنية (مركبة)</td></tr></table>	النقطة	A (مركز العجلة)	B (مركز العجلة)	C (محيط العجلة)	المسار	مستقيم	مستقيم	منحني (دحرجي)	الحركة	انسحابية مستقيمة	انسحابية مستقيمة	منحنية (مركبة)
	النقطة	A (مركز العجلة)	B (مركز العجلة)	C (محيط العجلة)										
	المسار	مستقيم	مستقيم	منحني (دحرجي)										
	الحركة	انسحابية مستقيمة	انسحابية مستقيمة	منحنية (مركبة)										
	01 01	2. الاستنتاج: - حركة هيكل السيارة بالنسبة للطريق: حركة انسحابية مستقيمة. - حركة العجلة بالنسبة لمركزها: حركة دورانية.												
02	3. رسم المسار (بالنسبة لشخص على الرصيف): النقطة B (المركز): _____ (مستقيم) النقطة C (المحيط): ⌒⌒⌒⌒ (منحني)													
01.5	4. مسارين مختلفين؟: نعم، باختلاف المرجع. مثال: النقطة C مسارها دائري بالنسبة للمركز B، ومنحني بالنسبة للطريق.													
3 × 0.5	5. إكمال الفراغات: مسار نقطة ... يكون إما مستقيماً أو منحنيّاً أو دائريّاً.													